

rcfdtools General update.

f7bd199 · yesterday

253 lines (132 loc) · 19.2 KB

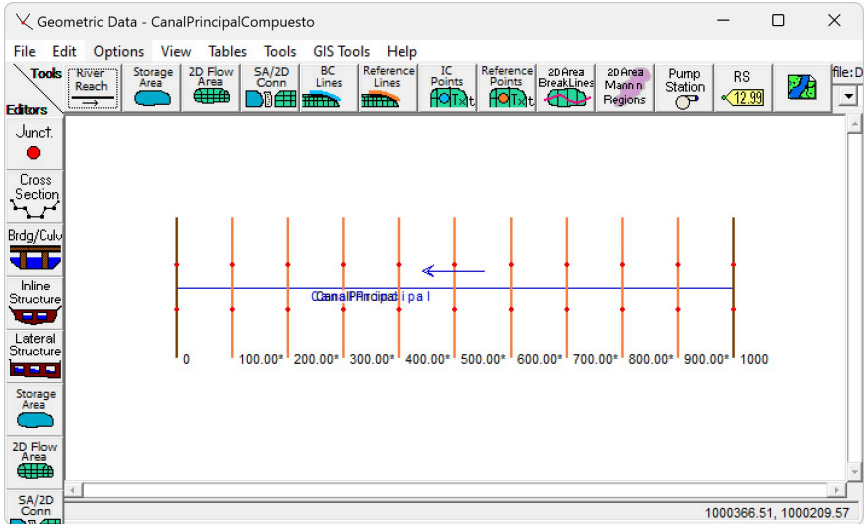
PreviewCodeBlame

Raw

1. 14. Prototipo digital del canal prismático diseñado

Keywords: hydraulic-prototype m01a14

A partir del diseño geométrico e hidráulico de la sección y la pendiente del cauce, crear un prototipo del canal principal (sección compuesta por cauce dominante y valle) y realice la modelación en flujo Permanente (todos los periodos de retorno y caudal medio) y No Permanente del canal (periodo de retorno 2.33 y 100 años).



Objetivos

- Crear un prototipo digital que permita estudiar hidráulicamente en condiciones de flujo permanente y no permanente el canal compuesto diseñado.

Requerimientos

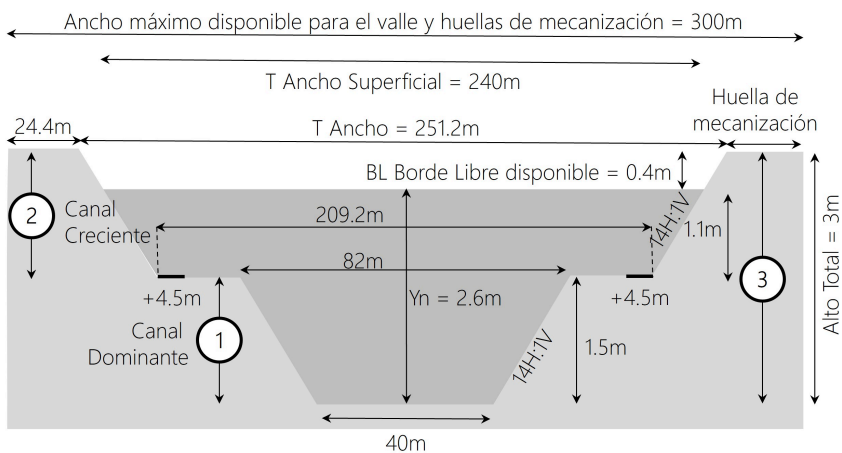
Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 Herramienta	HEC-RAS 6.6 o superior.

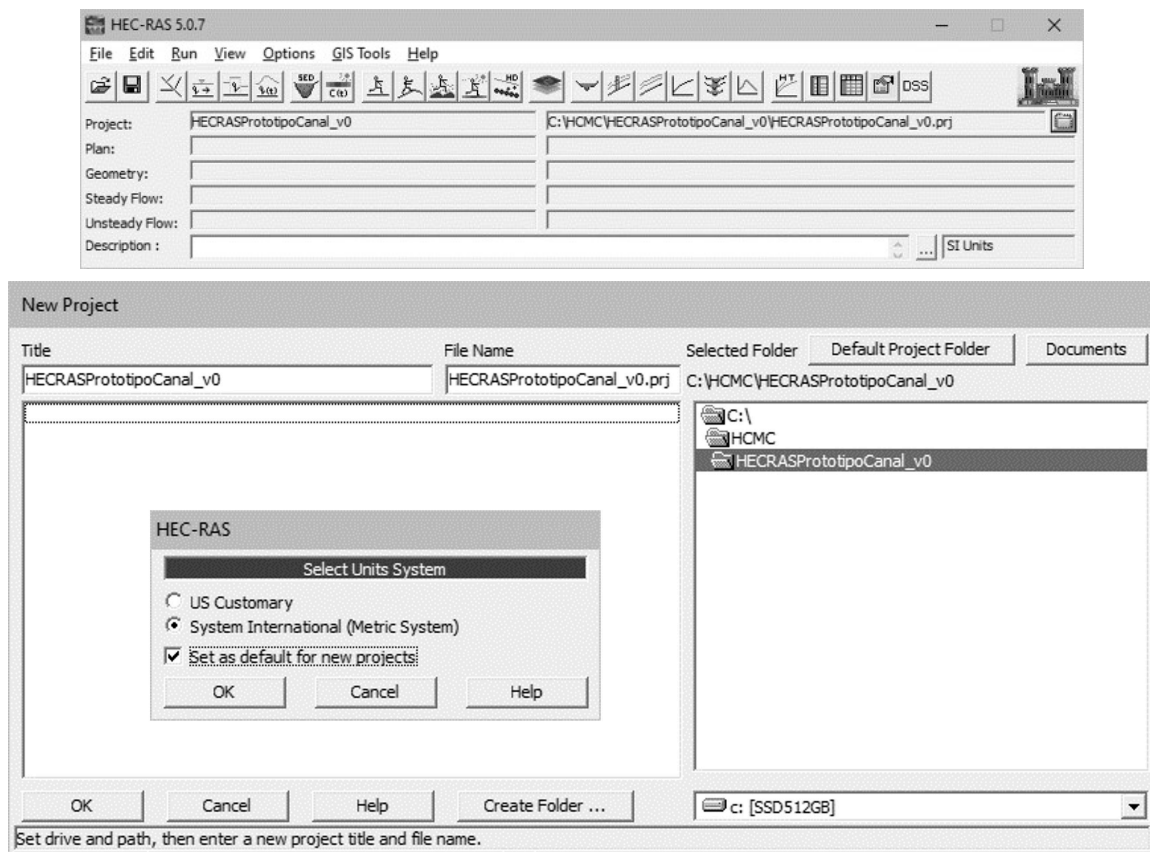
Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel y reportes o informes, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej.
R.HydroTools.DisenoCaucesParametros.20250528.xlsx.

1. Creación de proyecto HEC-RAS

Para la creación del prototipo, utilizaremos las especificaciones de la sección hidráulica obtenida a partir del Método de la Fuerza Tractiva usando Shields d50.

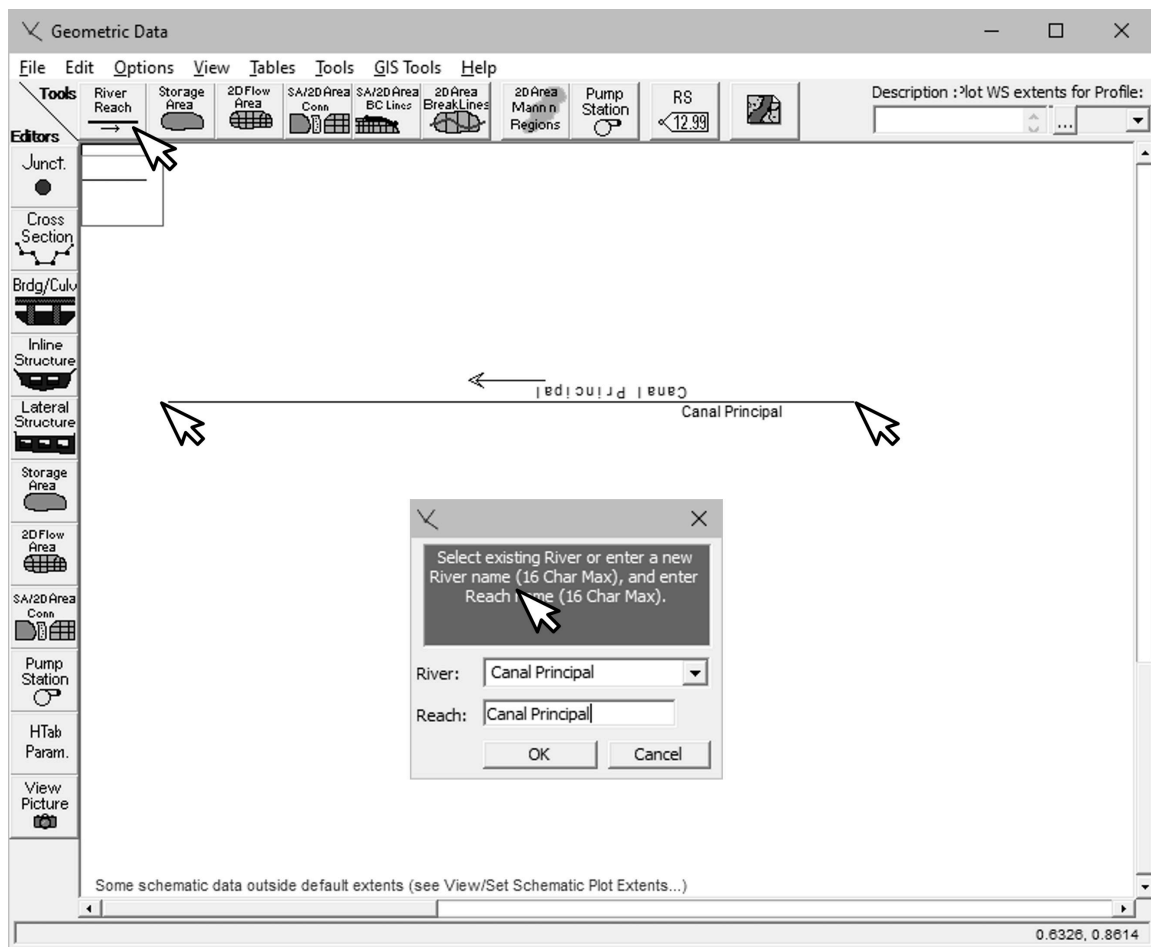


1. En HEC-RAS, ir al menú File y clic en New Project. Crear la carpeta */file/hec/HECRAS_v0_PrototipoCanal* y guardar el proyecto como HECRAS_v0_PrototipoCanal.
- En el menú *Options*, clic en *Unit System*, establecer unidades en el sistema internacional.

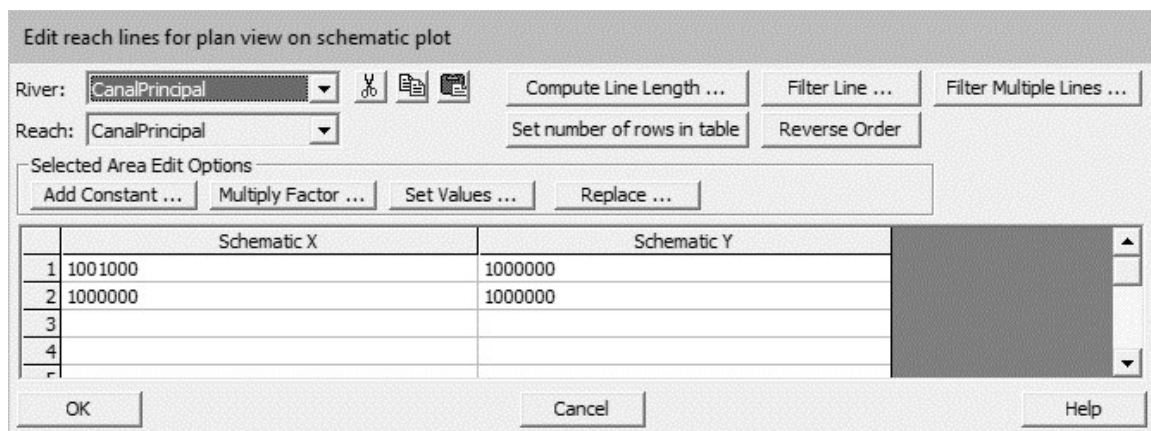


2. Creación de geometría

1. En la ventana principal de HEC-RAS, ir al menú *Edit* y seleccionar *Geometric Data*, o clic en el ícono de *View / Edit geometric data*. En el editor de geometría, clic en *Add New River Reach*. Dibujar manualmente una línea horizontal de derecha a izquierda y nombrar como *CanalPrincipal*.



- En el menú *GIS Tools*, seleccionar la opción *Reach Invert Lines Table* y modificar las coordenadas por las mostradas. El nodo 1 corresponde al inicio de línea al este y el nodo 2 al fin de la línea al oeste. El prototipo creado tendrá una longitud de 1000 metros. Luego de dar clic en *Ok*, observará que no es visible la línea, para lo cual deberá ajustar el tamaño visible del espacio de trabajo



- En el menú *View*, seleccionar la opción *Set Schematic Plot Extents* e ingresar los valores mostrados. Verifique la dirección vectorial de la línea de este a oeste.

Geometry Extents

Computed Data Extents:

Left Extent: 999800.00 999990.00

Right Extent: 1001200.00 1001010.00

Top Extent: 1000301 1000040.40

Bottom Extent: 999660 999999.60

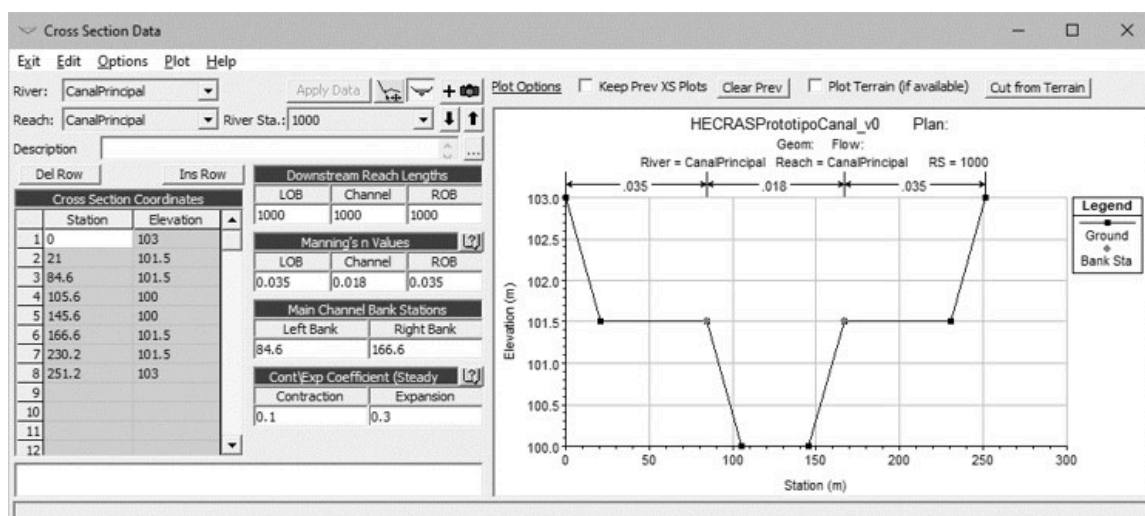
Set to Current View Set to Computed Extents

OK Cancel

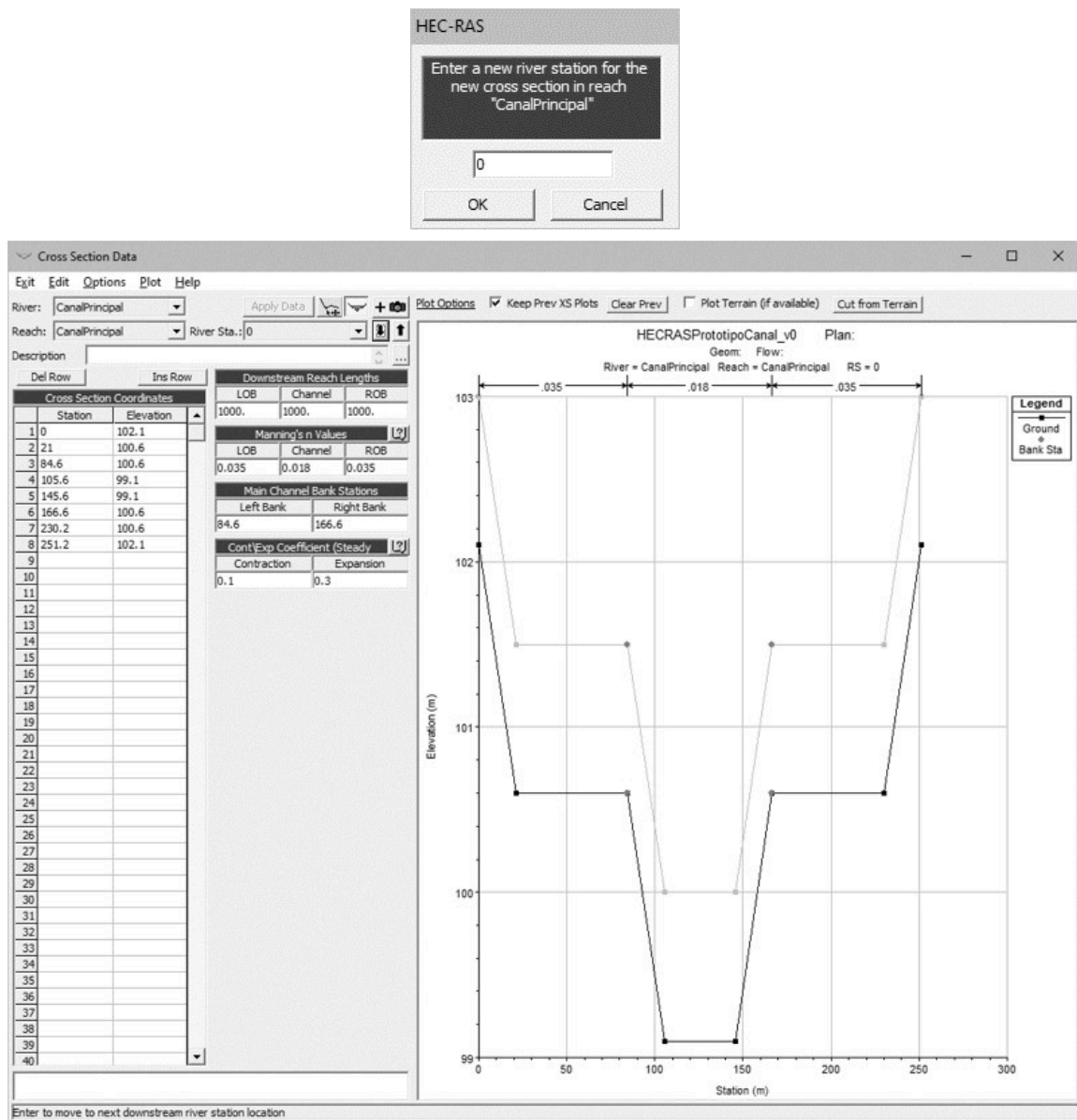
4. Para la creación de las secciones transversales, de clic en el ícono *Cross Section*. En la ventana *Cross Section Data*, ir al menú *Options* y dar clic en *Add a new Cross Section*. Ingresar los parámetros registrados en el libro de diseño [R.HydroTools.Diseño GeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#) correspondientes a la sección de inicio en la abscisa 1000 m del prototipo, dar clic en *Apply Data*. Verificar la posición de las bancas en la corona del talud del cauce dominante.

Geometría secciones prototipo HEC-RAS	Start station, m	Elevation, m	Notas sección inicio para prototipo HEC-RAS, abscisa 1000m		
	0.00	103.00	Diseño usando HEC-RAS por el método de la fuerza tractiva usando Shields. Para el diseño de las dos secciones se ha utilizado la menor pendiente correspondiente al cauce sinuoso. Se recomienda recubrir el lecho con materiales de 13.8mm en el fondo del canal dominante y 10.8mm en el fondo del cauce de creciente.		
	21.00	101.50			
	84.60	101.50			
	105.60	100.00			
	145.60	100.00			
	166.60	101.50			
	230.20	101.50			
	251.20	103.00			
	End station, m	Elevation, m	Notas sección entrega para prototipo HEC-RAS, abscisa 0m		
	0.00	102.10	Longitud prototipo, m	1000	
	21.00	100.60	Delta Y, m	0.897	

Geometría secciones prototipo HEC-RAS	Start station, m	Elevation, m	Notas sección entrega para prototipo HEC-RAS, abscisa 0m		
	0.00	102.10	Diseño usando HEC-RAS por el método de la fuerza tractiva usando Shields. Para el diseño de las dos secciones se ha utilizado la menor pendiente correspondiente al cauce sinuoso. Se recomienda recubrir el lecho con materiales de 13.8mm en el fondo del canal dominante y 10.8mm en el fondo del cauce de creciente.		
	21.00	100.60			
	84.60	100.60			
	105.60	99.10			
	145.60	99.10			
	166.60	100.60			
	230.20	100.60			
	251.20	102.10			



5. Repita el procedimiento anterior para la sección de descarga localizada en la abscisa cero e ingrese para las dos secciones la estación de localización de las bancas.



6. Cierre el editor de secciones y en la ventana principal del editor de geometría de clic en el menú *File / Save Geometry Data*, nombrar como *CanalPrincipalCompuesto*. Visualice la planta del eje y las dos secciones principales.

Save Geometry Data As

Title: CanalPrincipalCompuesto

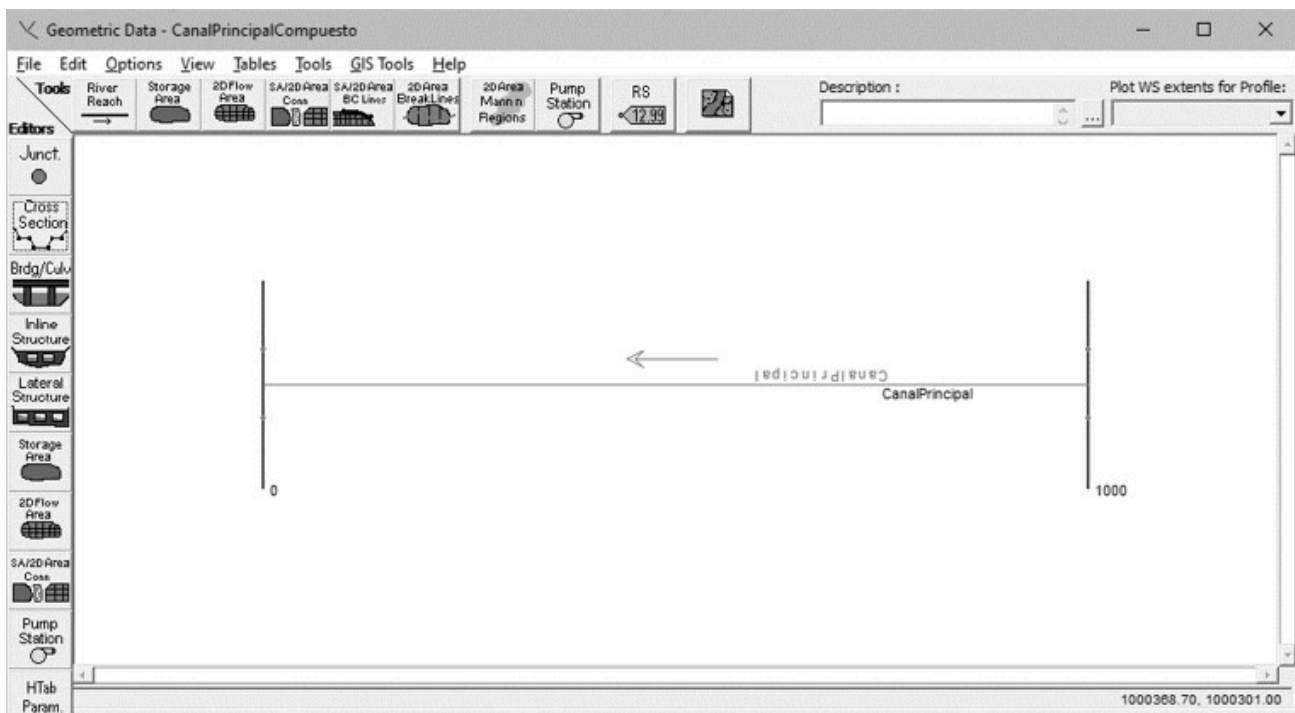
File Name: HECRASPrototipoCanal_v0.g*

Selected Folder: C:\HMC\HECRASPrototipoCanal_v0

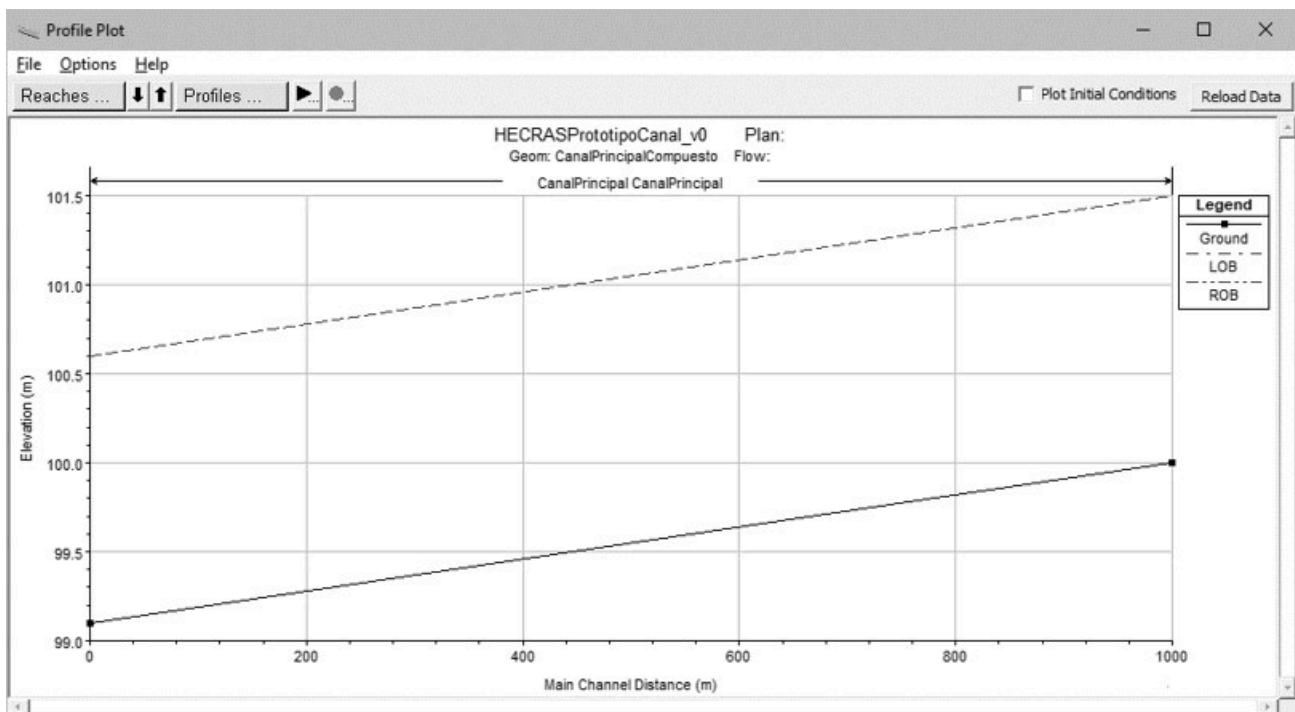
Default Project Folder: Documents

OK Cancel Help Create Folder ...

Select drive and path and enter new Title.



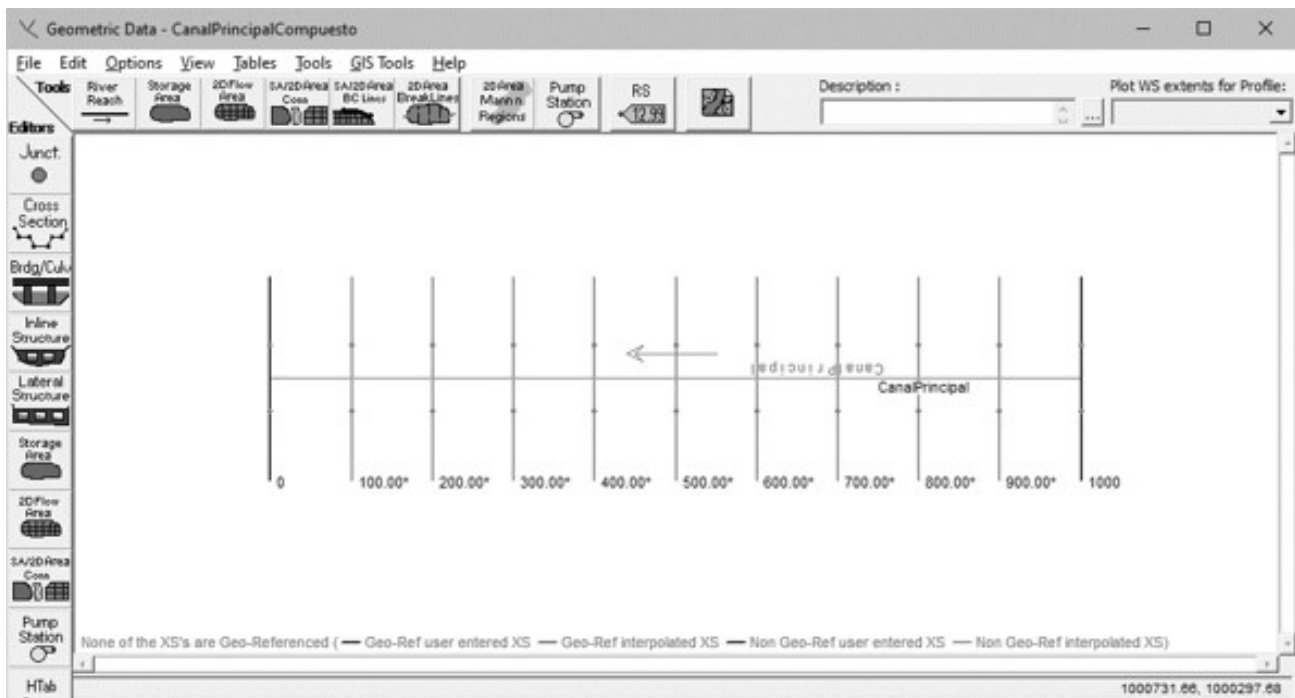
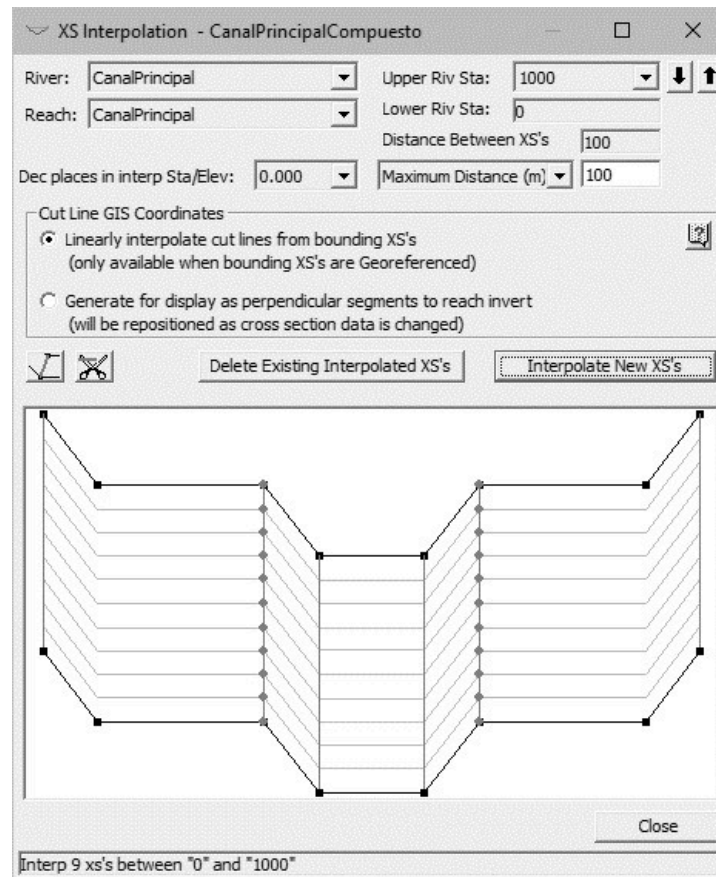
7. Seleccione el eje del canal prototipo y visualice el perfil, observará que las banquetas se encuentran 1.5 m sobre el fondo.

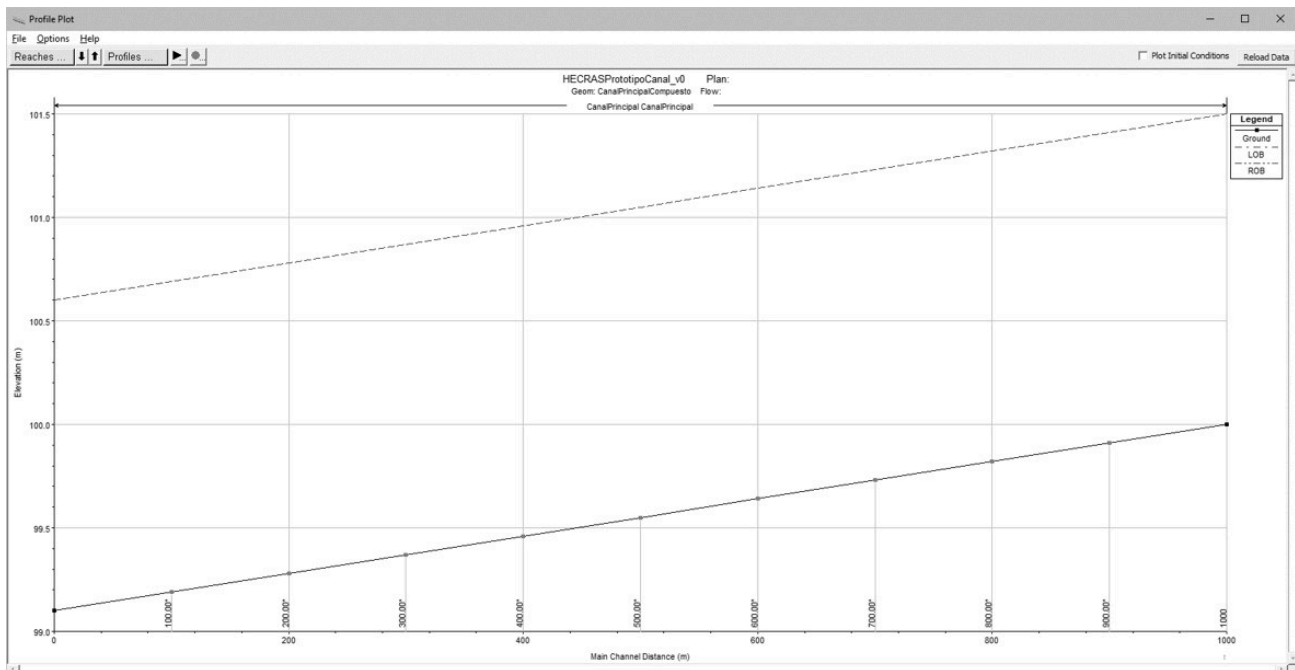


3. Interpolación de secciones transversales

1. En la ventana del editor de geometría, ir al menú *Tools / XS Interpolation / Between 2 XS' sections*. Interpolará cada 100 metros. Obtendrá 11 secciones transversales espaciadas cada 100 metros.

Estas secciones son requeridas para el correcto tránsito del caudal o los hidrogramas de entrada establecidos en las condiciones de frontera. Las secciones interpoladas se identifican por un * al final de la abscisa. Guardar la geometría obtenida. Visualizar el perfil activando las marcas de terreno del abscisado.





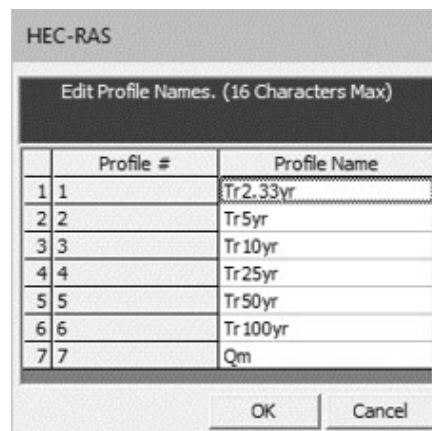
4. Datos de flujo y condiciones de frontera para flujo permanente

1. En la ventana principal del proyecto HEC-RAS, ir al menú *Edit* y seleccionar *Steady Flow Data* o dar clic en el botón *View / Edit steady flow data*. En la ventana *Steady Flow Data*, agregar 7 perfiles de flujo, uno para cada caudal pico obtenido para los diferentes periodos de retorno y para el caudal medio.

Ingresar los caudales pico obtenidos para cada periodo de retorno - T_r , que se encuentran registrados en el libro [R.HydroTools.HidrogramaRegVal.xlsm](#), correspondientes al punto de inicio o del nodo intermedio con mayor caudal pico obtenido, que para el caso de estudio corresponde al nodo J4660.

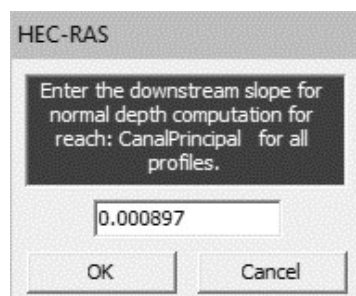
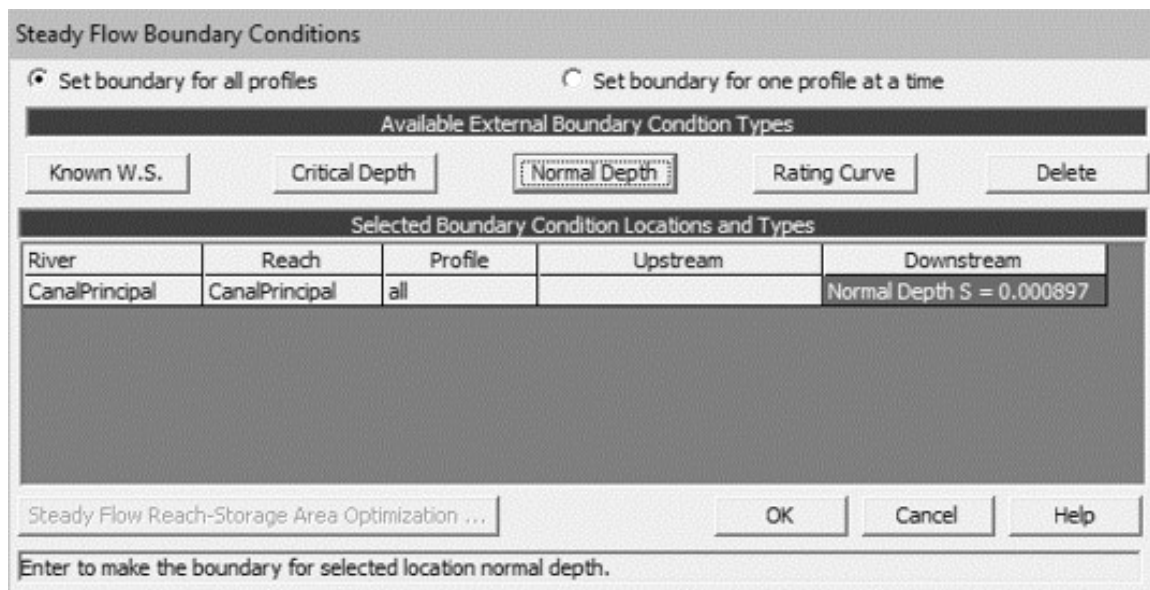
Flow Change Location			Profile Names and Flow Rates						
River	Reach	RS	Tr2.33yr	Tr5yr	Tr10yr	Tr25yr	Tr50yr	Tr100yr	Qm
1 CanalPrincipal	CanalPrincipal	1000	130	205.9	275.3	369.9	445	522.1	1.92

Desde el menú *Options*, cambiar el nombre de los perfiles para cada T_r .

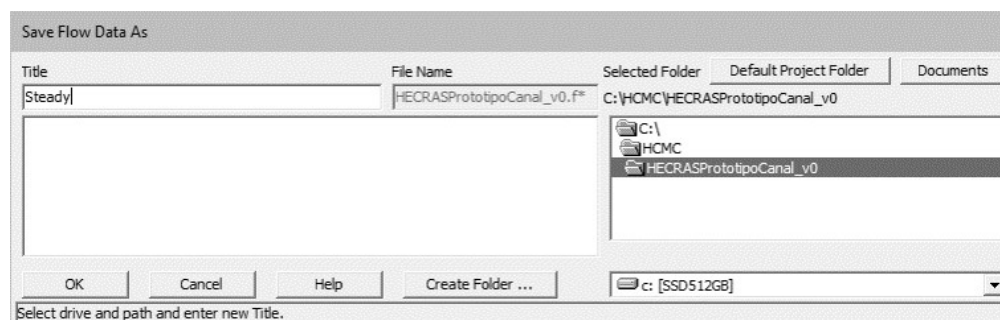


2. Establecer las condiciones de frontera para flujo subcrítico, utilice profundidad normal e introduzca la pendiente de diseño del río correspondiente a 0.0008969 m/m.

Modelar a descarga libre.



3. Guarde los caudales y condiciones de frontera como *Steady*.



5. Datos de flujo y condiciones de frontera para flujo no permanente

1. En la ventana principal del proyecto HEC-RAS, ir al menú *Edit* y seleccionar *Unsteady Flow Data* o dar clic en el botón *View / Edit unsteady flow data*.

En la ventana Unsteady Flow Data, ingresar el hidrograma de flujo correspondiente al periodo de retorno de 100 años en las condiciones de frontera aguas arriba localizadas en la abscisa 1000 m utilizando 4321 pulsos (cada 1 minuto).

Unsteady Flow Data

File Options Help

Description : [] [Apply Data]

Boundary Conditions | Initial Conditions

Boundary Condition Types

Stage Hydrograph	Flow Hydrograph	Stage/Flow Hydr.	Rating Curve
Normal Depth	Lateral Inflow Hydr.	Uniform Lateral Inflow	Groundwater Interflow
T.S. Gate Openings	Elev Controlled Gates	Navigation Dams	IB Stage/Flow
Rules	Precipitation		

Add Boundary Condition Location

Add RS ... Add SA/2D Flow Area ... Add SA Connection ... Add Pump Station ...

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	CanalPrincipal	CanalPrincipal	1000	Flow Hydrograph
2	CanalPrincipal	CanalPrincipal	0	Normal Depth

Flow Hydrograph

River: CanalPrincipal Reach: CanalPrincipal RS: 1000

☐ Read from DSS before simulation [Select DSS file and Path]

File: []

Path: []

☒ Enter Table Data time interval: 1 Minute

Select/Enter the Data's Starting Time Reference

☒ Use Simulation Time: Date: [] Time: []

☐ Fixed Start Time: Date: [] Time: []

No. Ordinates Interpolate Missing Values Del Row Ins Row

Hydrograph Data

	Date	Simulation Time (hours)	Flow (m3/s)
597		09:56	522
598		09:57	522.1
599		09:58	522.1
600		09:59	522.1
601		10:00	522.1
602		10:01	522
603		10:02	522

Time Step Adjustment Options ("Critical" boundary conditions)

☐ Monitor this hydrograph for adjustments to computational time step

Max Change in Flow (without changing time step): []

Min Flow: [] Multiplier: []

[Plot Data] [OK] [Cancel]

2. Aguas abajo definir profundidad normal e ingresar la pendiente de diseño del canal.

Normal Depth Downstream Boundary

River: CanalPrincipal Reach: CanalPrincipal RS: 0

Friction Slope:

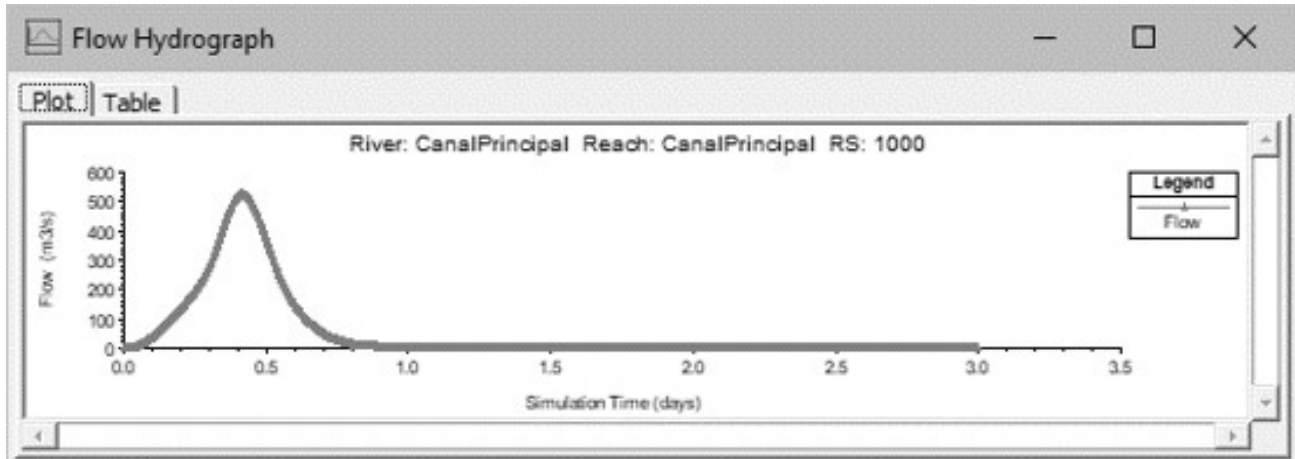
2D Flow Area Boundary Condition Parameters

☒ Compute separate water surface elevation per face along BC Line

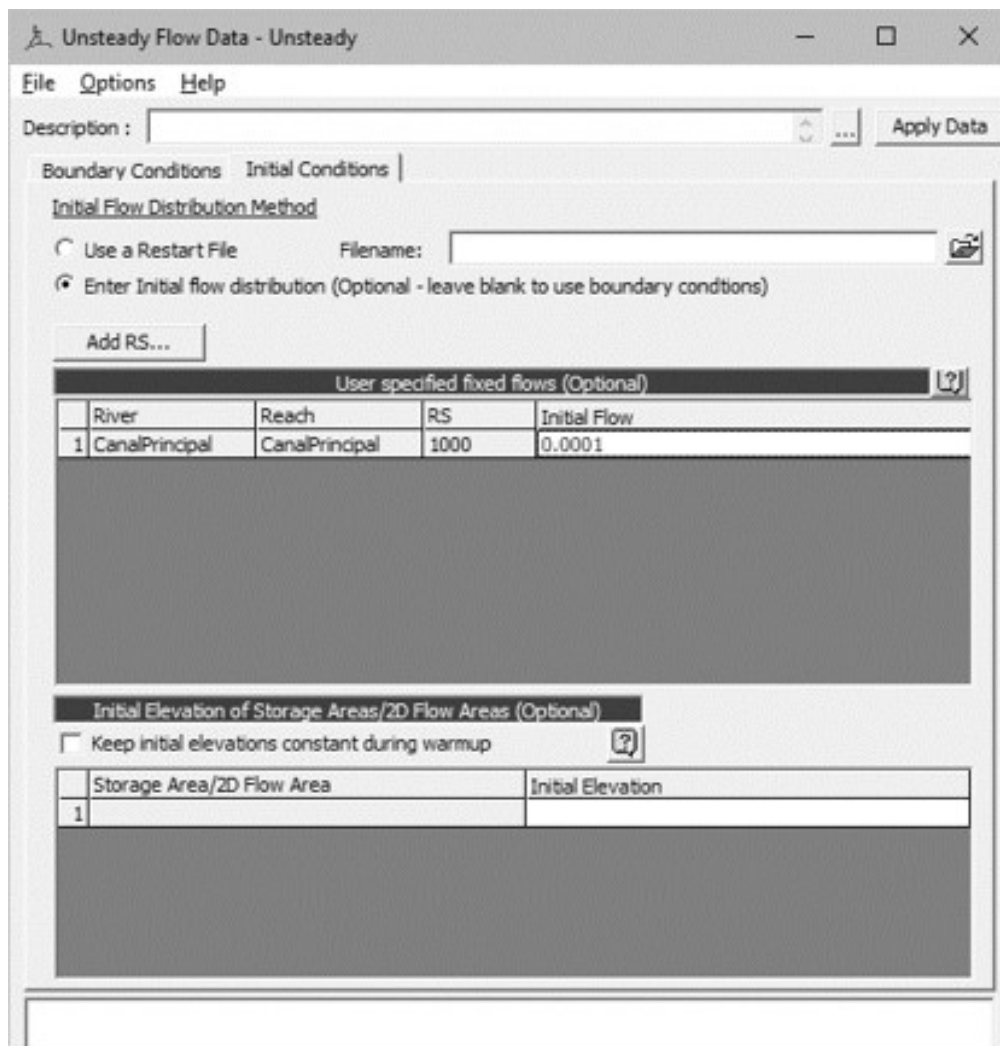
☐ Compute single water surface for entire BC Line

OK Cancel

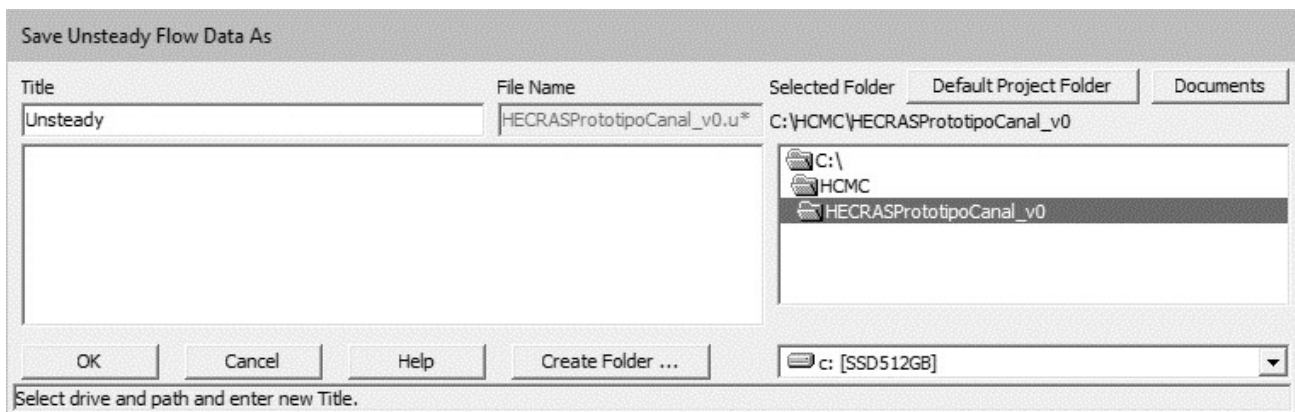
Visualice el hidrograma.



3. Establecer en condiciones iniciales, un flujo inicial o flujo de precalentamiento del modelo de $0.0001 \text{ m}^3/\text{s}$.

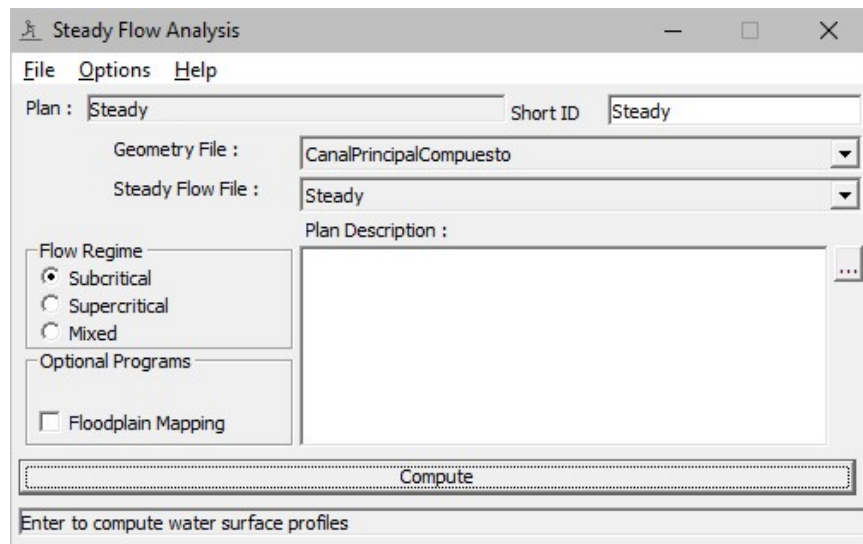


4. Guarde el hidrograma y condiciones de frontera como *Unsteady.4*.

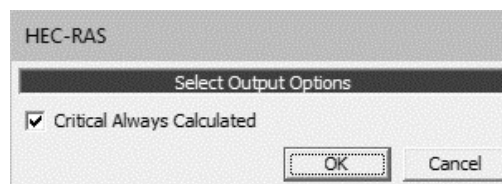


6. Modelación en flujo permanente

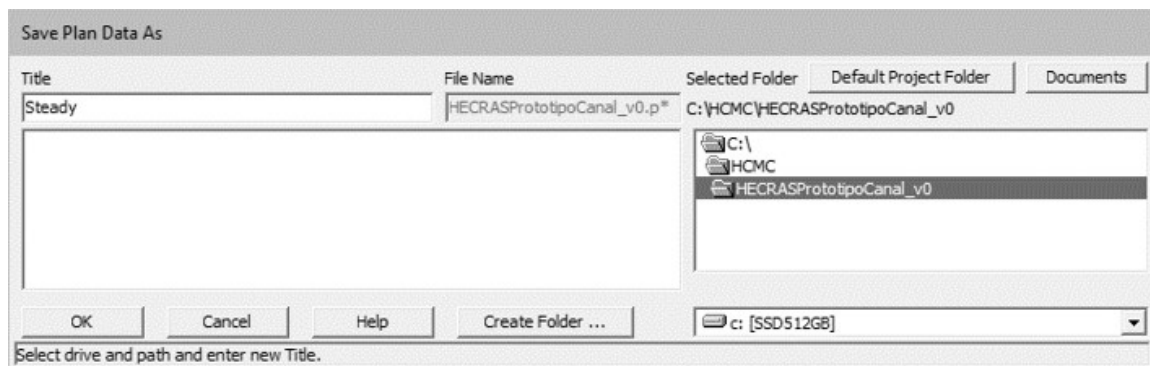
1. En la ventana principal del proyecto HEC-RAS, ir al menú *Run* y seleccionar *Steady Flow Analysis* o dar clic en el botón *Perform a steady flow simulation*.



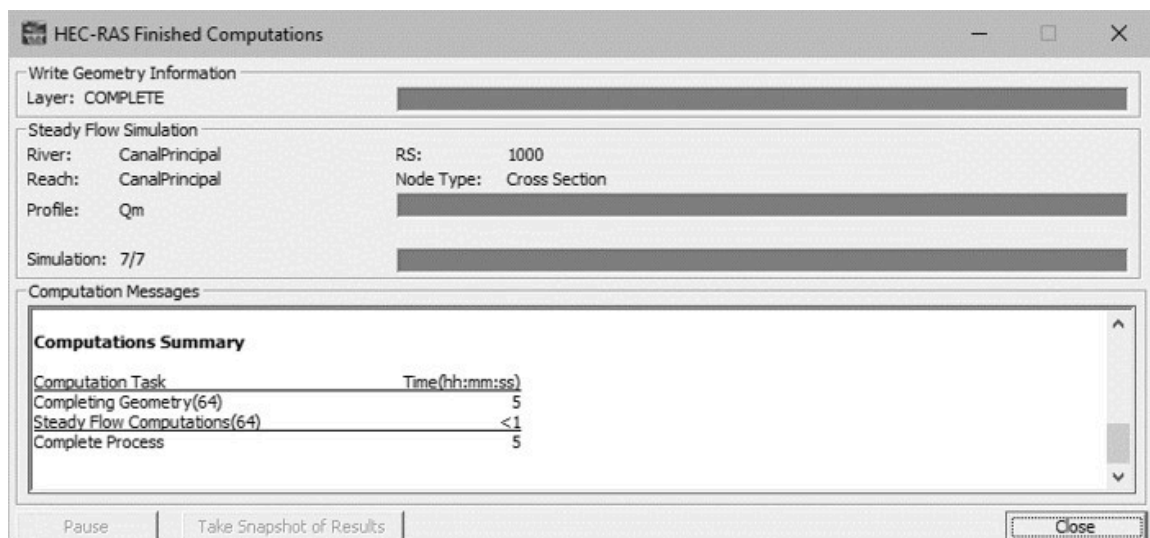
2. En *Options*, seleccionar *Critical Depth Output Option* y marcar la casilla *Critical Always Calculated*.



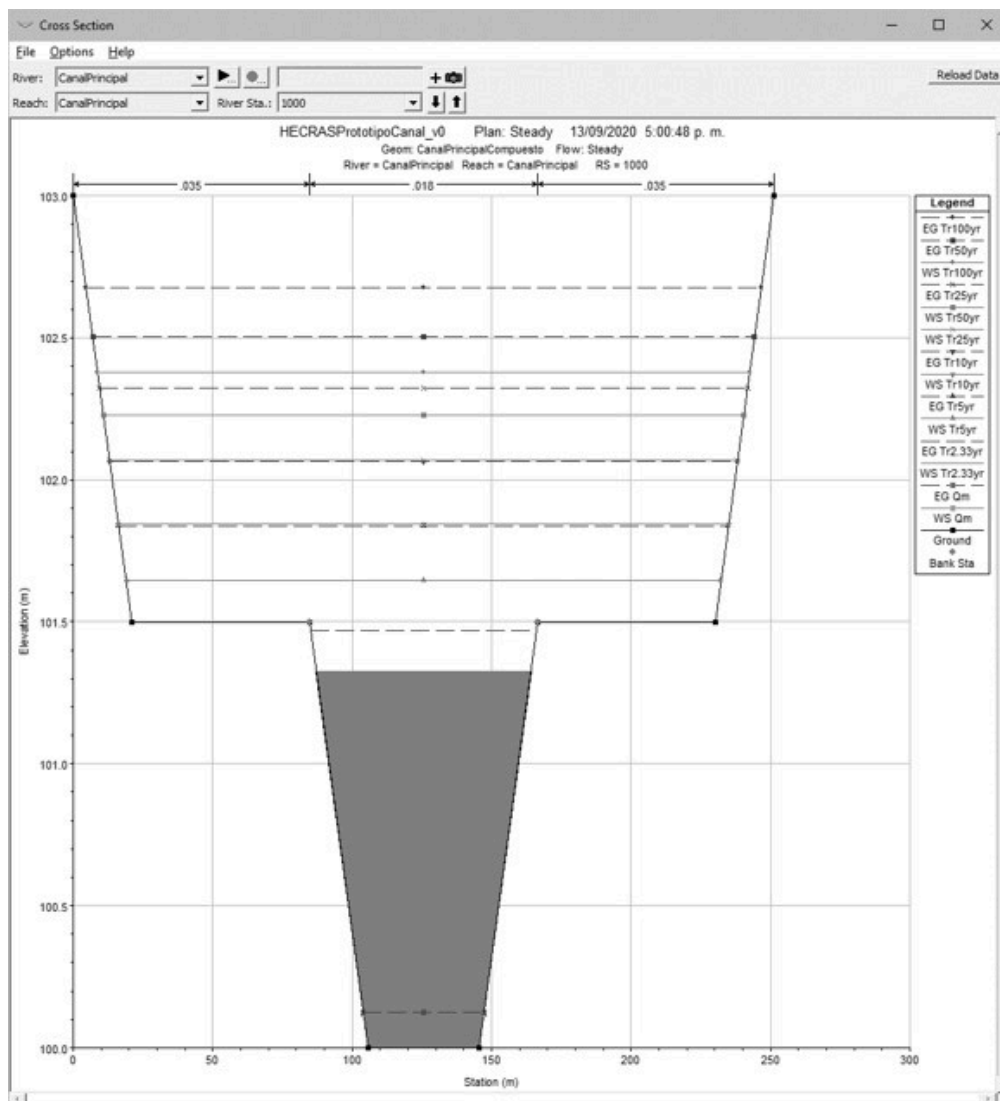
3. Guardar como *Steady*.

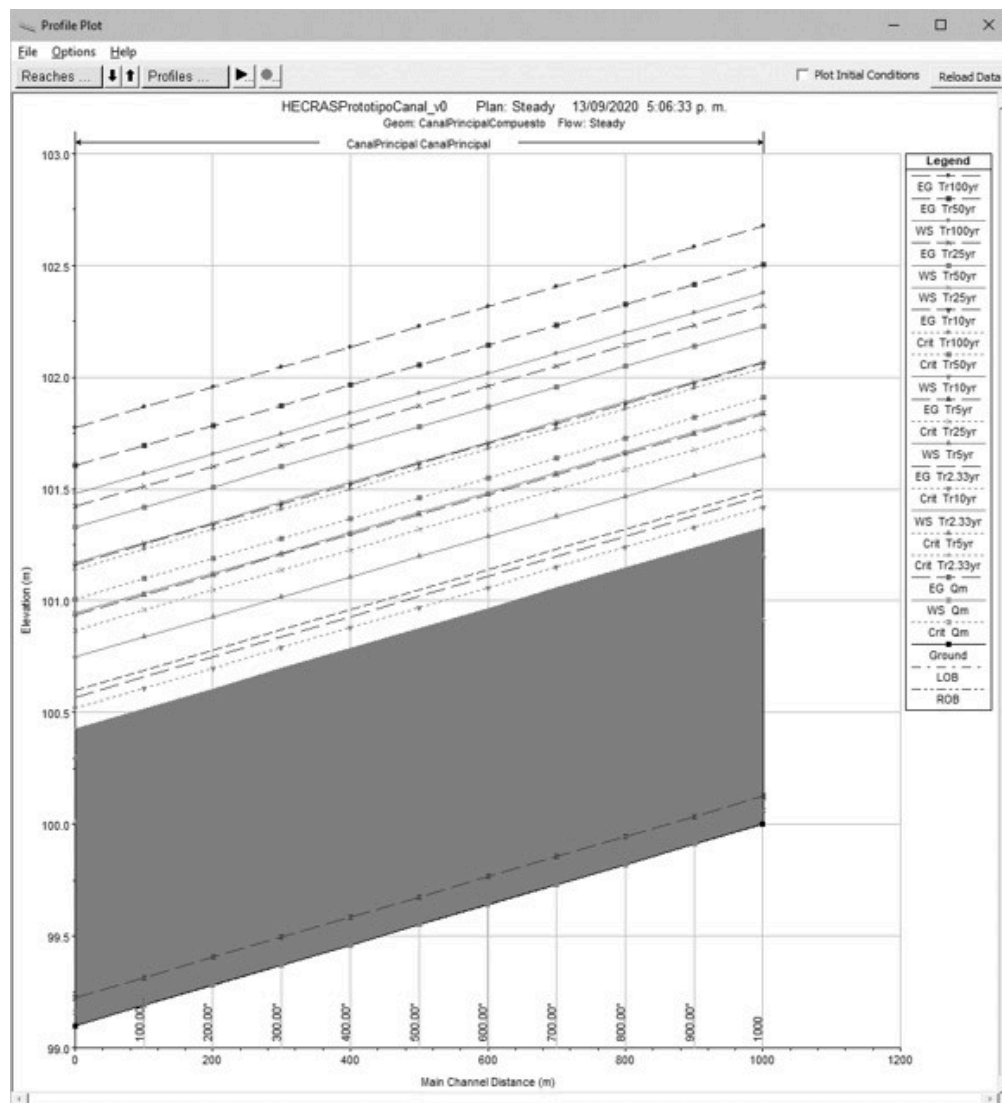


4. Ejecutar en condiciones de flujo subcrítico y revisar el Log o registro de resultados.

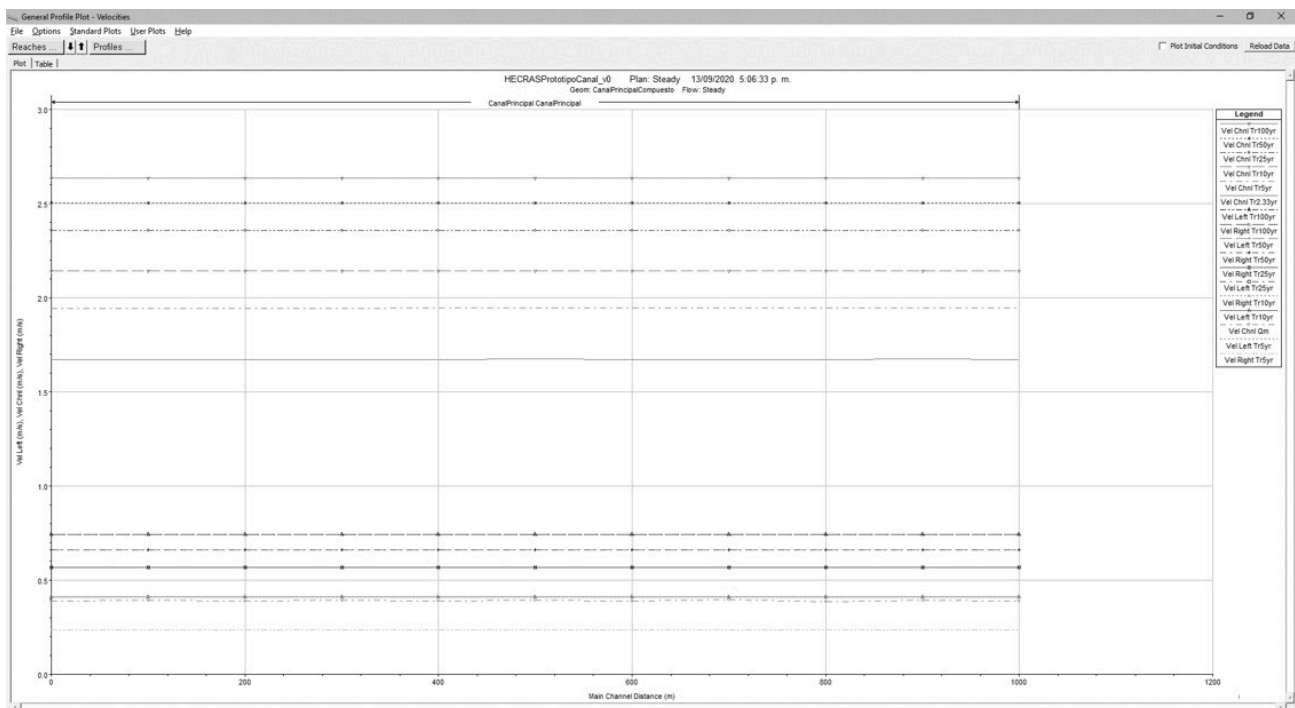


5. Visualice los resultados obtenidos en las secciones transversales y el perfil de flujo.



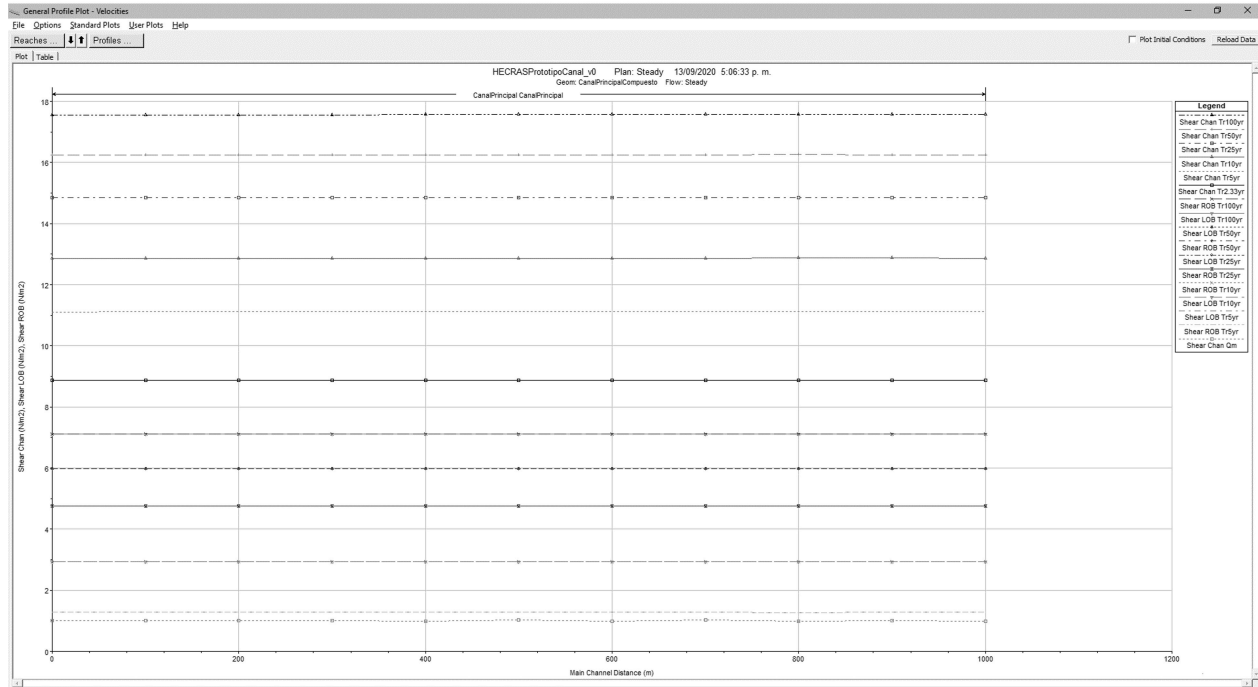


6. Visualice los resultados obtenidos y verifique que las velocidades obtenidas sean < 2 m/s en la sección del cauce dominante o río (river) y < 3 m/s en el valle (valley).

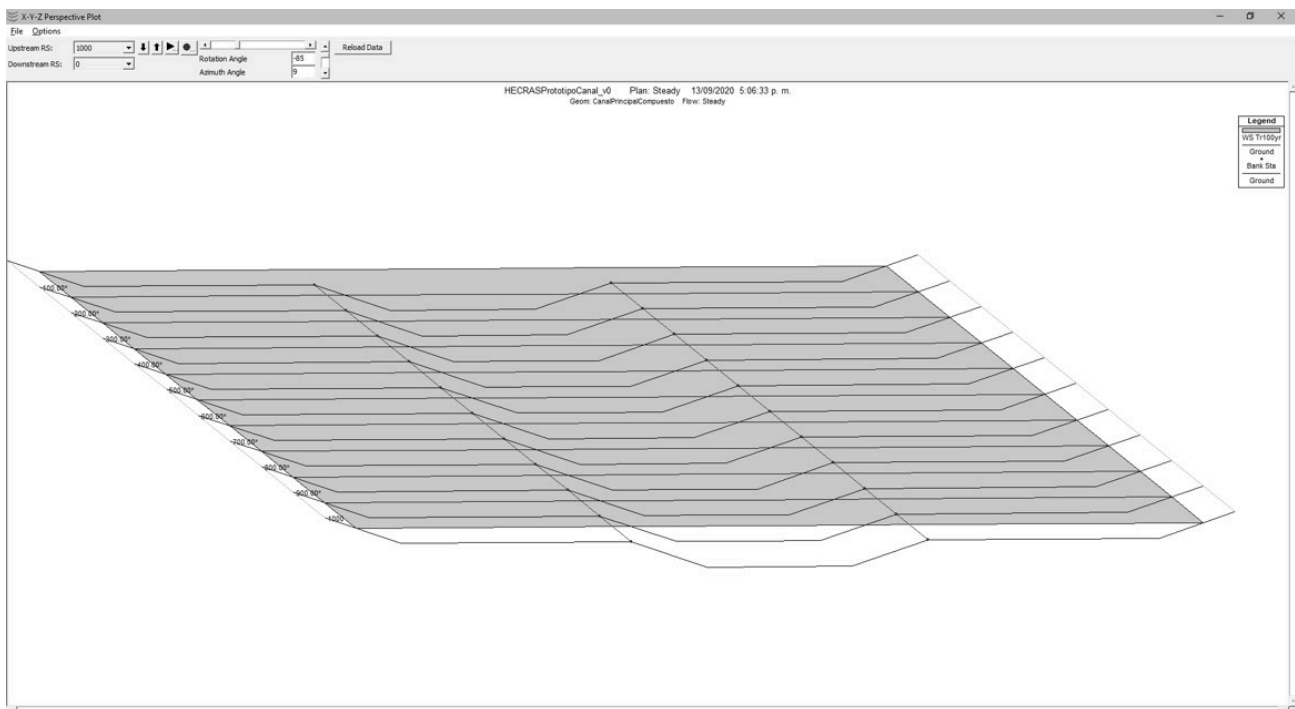


7. Visualice los resultados obtenidos y verifique que los cortantes sean $< 10 \text{ N/m}^2$ en la sección del cauce dominante o río (river) y $< 20 \text{ N/m}^2$ en el valle (valley).

Visualice los resultados obtenidos para cortantes $< 10 \text{ N/m}^2$ en dominante y $< 20 \text{ N/m}^2$ en valle.



8. Visualice la representación 3D.



9. Revise las tablas de resultados.

Profile Output Table - Standard Table 1

File Options Std. Tables Locations Help

HEC-RAS Plan: Steady River: CanalPrincipal Reach: CanalPrincipal Profile: Tr100yr Reload Data

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
CanalPrincipal	1000	Tr100yr	522.10	100.00	102.38	102.04	102.68	0.000900	2.64	285.96	233.78	0.60
CanalPrincipal	900.00*	Tr100yr	522.10	99.91	102.29	101.95	102.59	0.000900	2.64	285.95	233.78	0.60
CanalPrincipal	800.00*	Tr100yr	522.10	99.82	102.20	101.86	102.50	0.000900	2.64	285.93	233.78	0.60
CanalPrincipal	700.00*	Tr100yr	522.10	99.73	102.11	101.77	102.41	0.000899	2.64	285.99	233.78	0.60
CanalPrincipal	600.00*	Tr100yr	522.10	99.64	102.02	101.68	102.32	0.000899	2.64	285.99	233.79	0.60
CanalPrincipal	500.00*	Tr100yr	522.10	99.55	101.93	101.59	102.23	0.000899	2.64	285.98	233.79	0.60
CanalPrincipal	400.00*	Tr100yr	522.10	99.46	101.84	101.50	102.14	0.000899	2.64	285.97	233.78	0.60
CanalPrincipal	300.00*	Tr100yr	522.10	99.37	101.75	101.41	102.05	0.000899	2.64	286.04	233.79	0.60
CanalPrincipal	200.00*	Tr100yr	522.10	99.28	101.66	101.32	101.96	0.000899	2.64	286.04	233.79	0.60
CanalPrincipal	100.00*	Tr100yr	522.10	99.19	101.57	101.23	101.87	0.000899	2.64	286.05	233.80	0.60
CanalPrincipal	0	Tr100yr	522.10	99.10	101.48	101.14	101.78	0.000898	2.64	286.14	233.80	0.60

Total flow in cross section.

Cross Section Output

File Type Options Help

River: CanalPrincipal Profile: Tr2.33yr

Reach CanalPrincipal RS: 1000 Plan: Steady

Plan: Steady CanalPrincipal CanalPrincipal RS: 1000 Profile: Tr2.33yr

E.G. Elev (m)	101.47	Element	Left OB	Channel	Right OB
Vel Head (m)	0.14	Wt. n-Val.		0.018	
W.S. Elev (m)	101.33	Reach Len. (m)	100.00	100.00	100.00
Crit W.S. (m)	100.91	Flow Area (m2)		77.70	
E.G. Slope (m/m)	0.000900	Area (m2)		77.70	
Q Total (m3/s)	130.00	Flow (m3/s)		130.00	
Top Width (m)	77.14	Top Width (m)		77.14	
Vel Total (m/s)	1.67	Avg. Vel. (m/s)		1.67	
Max Chl Dpth (m)	1.33	Hydr. Depth (m)		1.01	
Conv. Total (m3/s)	4333.6	Conv. (m3/s)		4333.6	
Length Wtd. (m)	100.00	Wetted Per. (m)		77.24	
Min Ch El (m)	100.00	Shear (N/m2)		8.88	
Alpha	1.00	Stream Power (N/m s)		14.85	
Frctn Loss (m)	0.09	Cum Volume (1000 m3)		77.70	
C & E Loss (m)	0.00	Cum SA (1000 m2)		77.15	

Errors, Warnings and Notes

Select Profile

7. Modelación para flujo no permanente

1. En la ventana principal del proyecto HEC-RAS, ir al menú *Run* y seleccionar *Unsteady Flow Analysis* o dar clic en el botón *Perform a usteady flow simulation*. Guardar como *Unsteady*.

Unsteady Flow Analysis

File Options Help

Plan : Unsteady Short ID: Unsteady

Geometry File : CanalPrincipalCompuesto

Unsteady Flow File : Unsteady

Programs to Run

- ☒ Geometry Preprocessor
- ☒ Unsteady Flow Simulation
 - ☐ Sediment
- ☒ Post Processor
- ☐ Floodplain Mapping

Plan Description

Simulation Time Window

Starting Date: 01SEP2008 Starting Time: 0015

Ending Date: 02SEP2008 Ending Time: 0015

Computation Settings

Computation Interval: 1 Minute Hydrograph Output Interval: 15 Minute

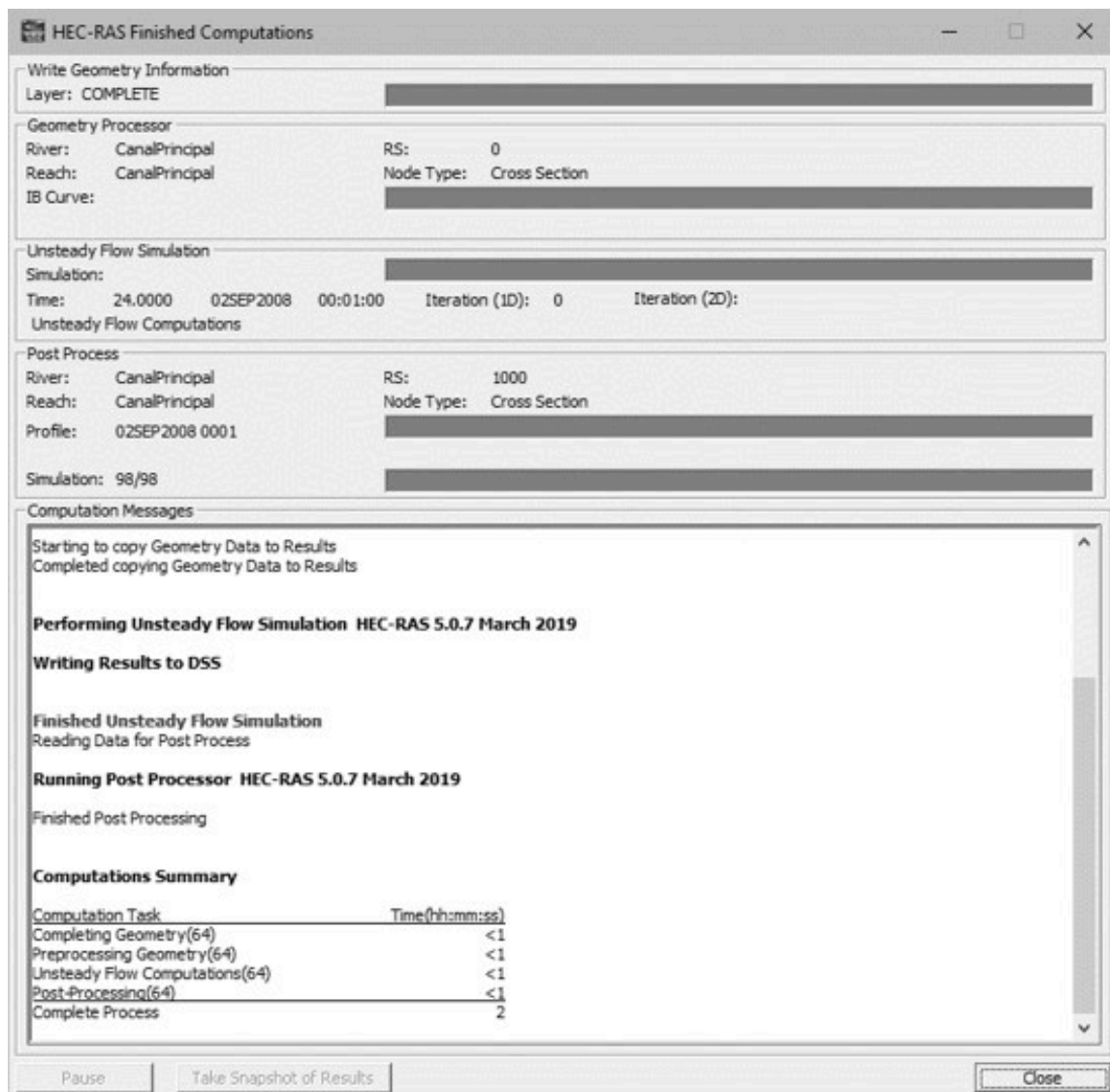
Mapping Output Interval: 15 Minute Detailed Output Interval: 15 Minute

DSS Output Filename: C:\HCMC\HECRASPrototipoCanal_v0\HECRASPrototipoCanal_v

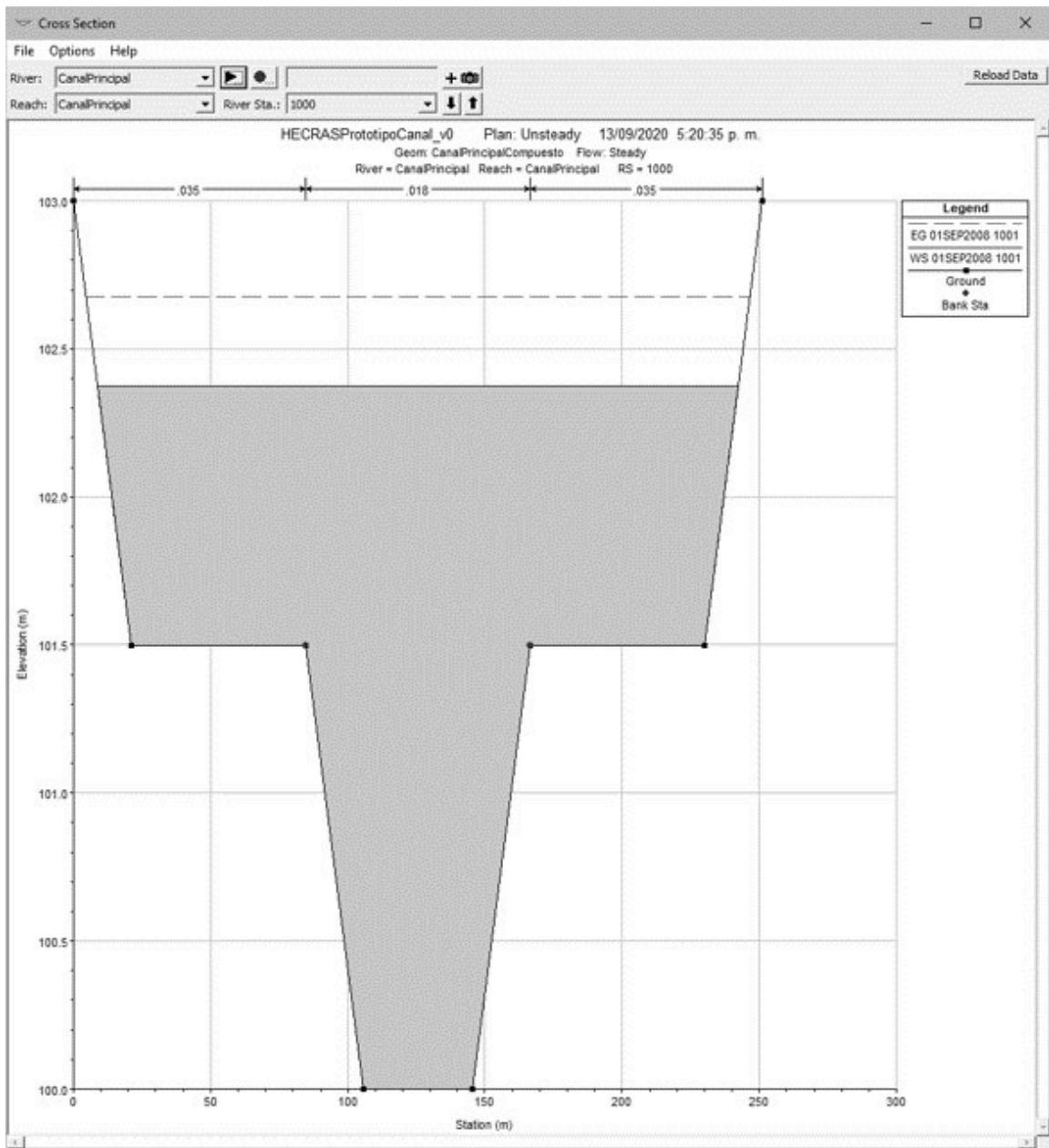
Compute

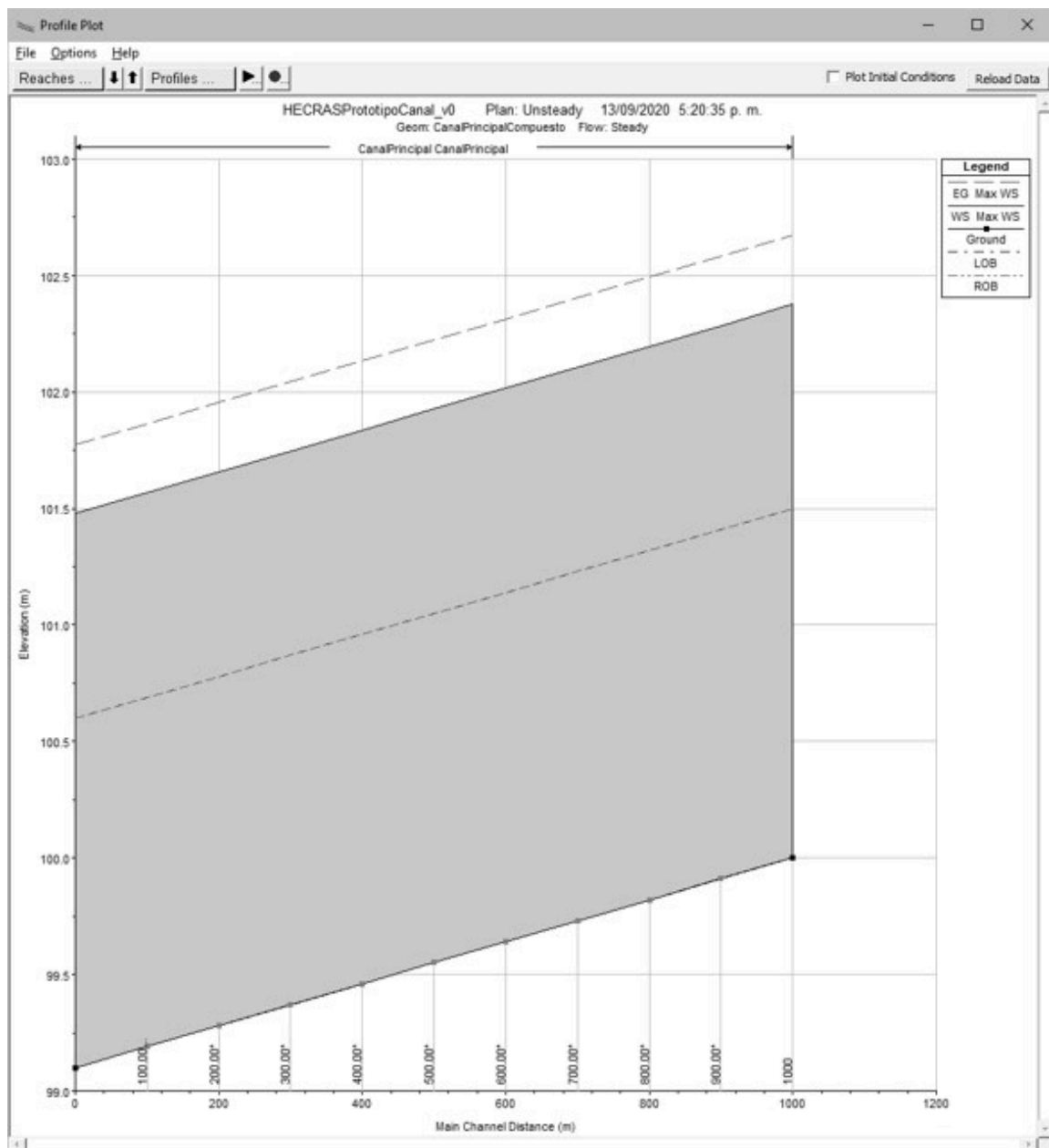
2. Ejecutar y revisar registro de salida.

Para este análisis utilizaremos un intervalo de cálculo de 1 minuto sin evaluar la condición de Courant.

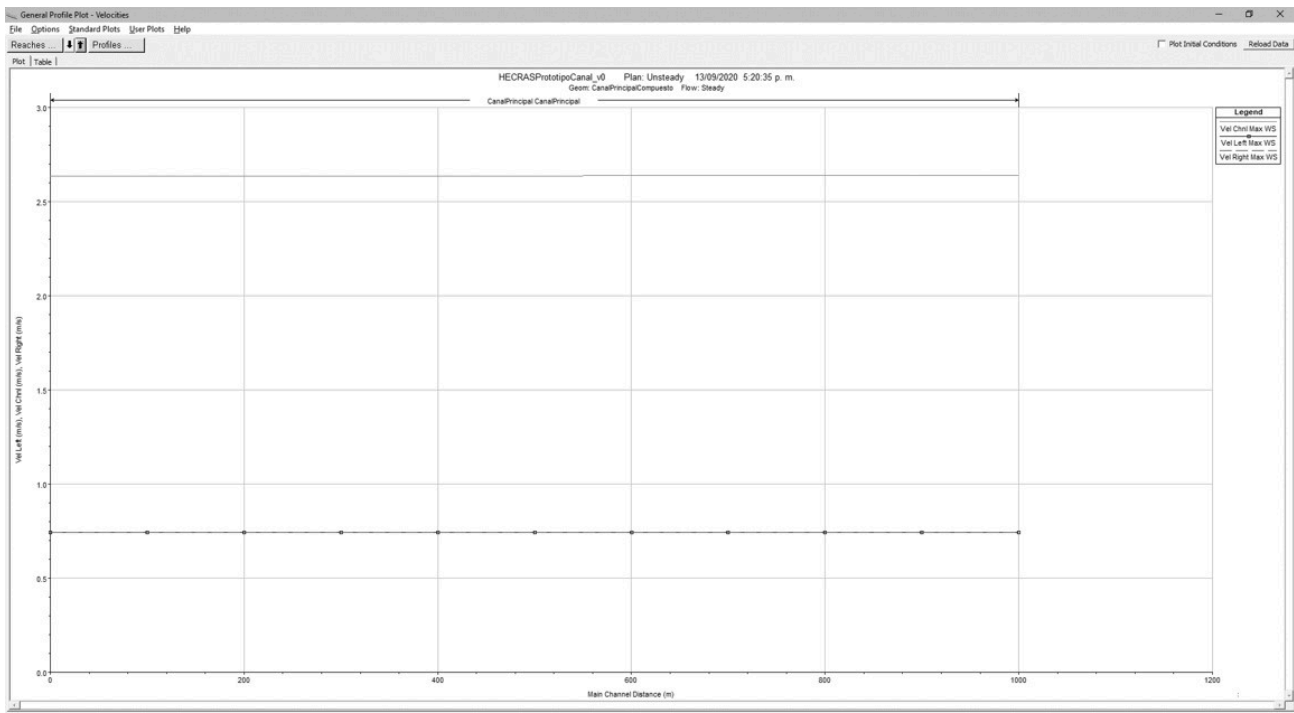


3. Visualice los resultados obtenidos en las secciones transversales y el perfil de flujo.

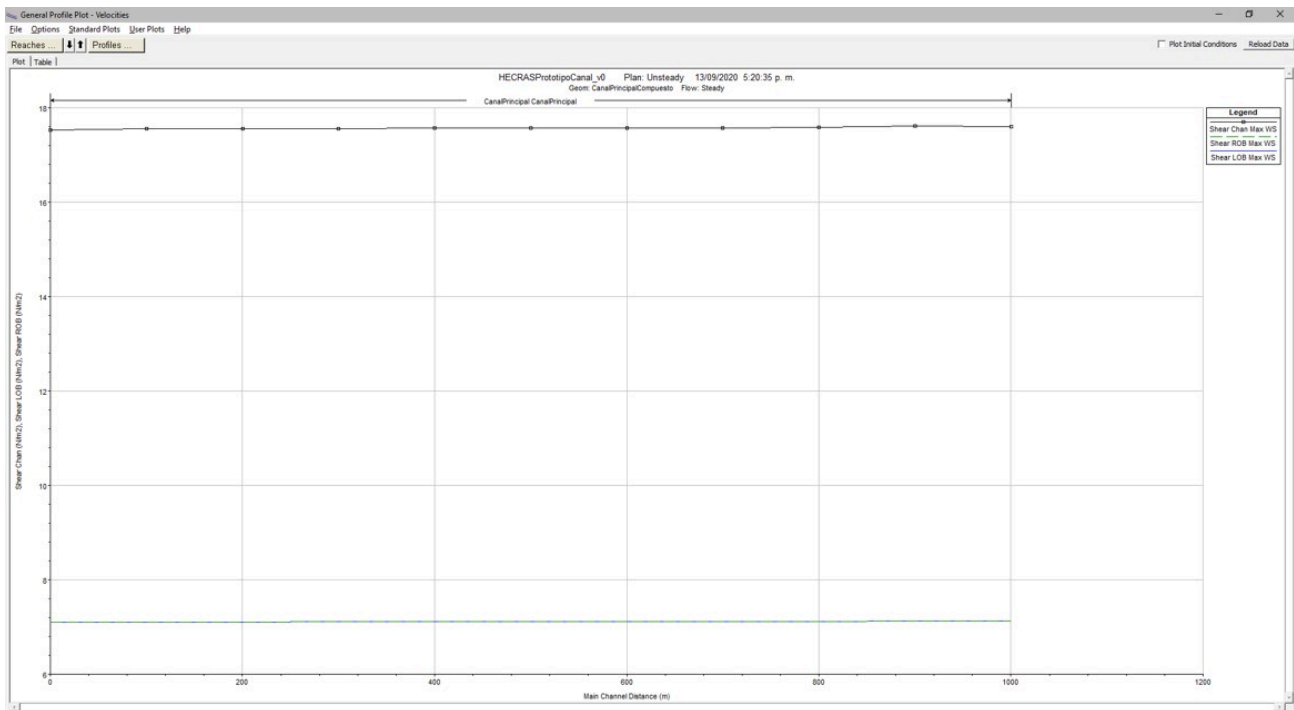




4. Visualice los resultados obtenidos y verifique que las velocidades sean < 3 m/s en valle.



5. Visualice los resultados obtenidos y verifique los cortantes sean $< 20 \text{ N/m}^2$ en valle.



6. Revise las tablas de resultados.

Profile Output Table - Standard Table 1												
File Options Std. Tables Locations Help												
HEC-RAS Plan: Unsteady River: CanalPrincipal Reach: CanalPrincipal Profile: Max WS												
Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
CanalPrincipal	1000	Max WS	522.00	100.00	102.38		102.67	0.000902	2.64	285.57	233.73	0.60
CanalPrincipal	900.00*	Max WS	521.94	99.91	102.29		102.58	0.000903	2.64	285.50	233.73	0.60
CanalPrincipal	800.00*	Max WS	521.70	99.82	102.20		102.49	0.000902	2.64	285.51	233.73	0.60
CanalPrincipal	700.00*	Max WS	521.61	99.73	102.11		102.40	0.000901	2.64	285.57	233.73	0.60
CanalPrincipal	600.00*	Max WS	521.59	99.64	102.02		102.31	0.000901	2.64	285.57	233.74	0.60
CanalPrincipal	500.00*	Max WS	521.50	99.55	101.93		102.22	0.000901	2.64	285.57	233.74	0.60
CanalPrincipal	400.00*	Max WS	521.49	99.46	101.84		102.13	0.000900	2.64	285.59	233.74	0.60
CanalPrincipal	300.00*	Max WS	521.48	99.37	101.75		102.04	0.000900	2.64	285.64	233.74	0.60
CanalPrincipal	200.00*	Max WS	521.46	99.28	101.66		101.95	0.000899	2.64	285.71	233.75	0.60
CanalPrincipal	100.00*	Max WS	521.44	99.19	101.57		101.86	0.000899	2.64	285.71	233.75	0.60
CanalPrincipal	0	Max WS	521.43	99.10	101.48	101.14	101.77	0.000898	2.63	285.92	233.78	0.60

Total flow in cross section.

Cross Section Output					
File Type Options Help					
River:	CanalPrincipal	Profile:	Max WS		
Reach	CanalPrincipal	RS:	1000	Plan:	Unsteady
Plan: Unsteady CanalPrincipal CanalPrincipal RS: 1000 Profile: Max WS					
E.G. Elev (m)	102.67	Element	Left OB	Channel	Right OB
Vel Head (m)	0.30	Wt. n-Val.	0.035	0.018	0.035
W.S. Elev (m)	102.38	Reach Len. (m)	100.00	100.00	100.00
Crit W.S. (m)		Flow Area (m2)	61.11	163.35	61.11
E.G. Slope (m/m)	0.000902	Area (m2)	61.11	163.35	61.11
Q Total (m3/s)	522.00	Flow (m3/s)	45.39	431.22	45.39
Top Width (m)	233.73	Top Width (m)	75.87	82.00	75.87
Vel Total (m/s)	1.83	Avg. Vel. (m/s)	0.74	2.64	0.74
Max Chl Dpth (m)	2.38	Hydr. Depth (m)	0.81	1.99	0.81
Conv. Total (m3/s)	17377.3	Conv. (m3/s)	1511.0	14355.3	1511.0
Length Wtd. (m)	100.00	Wetted Per. (m)	75.90	82.11	75.90
Min Ch El (m)	100.00	Shear (N/m2)	7.12	17.60	7.12
Alpha	1.75	Stream Power (N/m s)	5.29	46.47	5.29
Frctn Loss (m)	0.09	Cum Volume (1000 m3)	61.12	163.37	61.12
C & E Loss (m)		Cum SA (1000 m2)	75.87	82.00	75.87
Errors, Warnings and Notes					
Select Profile					

Actividades de proyecto

Utilizando la [plantilla suministrada](#), cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con los análisis y recomendaciones realizadas, convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos del proyecto; nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A14_20250531.pdf).

Libro de revisión y calificación: [M01A14_DisenioVerticalPrototipo.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada estudiante o grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A14	A partir del diseño geométrico e hidráulico de su proyecto, crear un prototipo del canal principal (sección compuesta por cauce dominante y valle) y realizar la modelación en flujo Permanente (todos los periodos de retorno definidos y caudal medio) y No Permanente del canal (periodo de retorno 2.33 y 100 años o los definidos para el diseño). El modelo debe utilizar la pendiente de diseño del cauce sinuoso. Comprima y cargue el modelo en la carpeta /file/hec/.
M01A14	Cree una copia de la geometría, agregue y modele los cauces laterales de su proyecto. Requerirá de dos nodos o junctions e ingresar caudales en flujo permanente al inicio de cada tramo y en las intersecciones, en no permanente no es requerido el ingreso de hidrogramas en junctions. Tenga en cuenta que la geometría debe incluir la pendiente de diseño de los cauces laterales y la geometría de la secciones tipo obtenidas. Modelar solo para periodo de retorno 2.33, 25, 100 años o los definidos para el diseño de su proyecto.
M01A14	Opcional: verificar la formulación correcta de los libros de cálculo suministrados. En las notas de la ficha de control documental indicar el método de verificación y si se requieren o no ajustes.
M01A14	En una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizó la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- US Army Corps of Engineers. HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual, Version 5.0. CPD-69. 2016.2

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.11	Migración a GitHub	rcfdtools	3

R.HCMC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[Anterior](#)[Inicio](#)[Ayuda / Colabora](#)[Siguiete](#)